



Trabalho 2 – AED2 - Programação Dinâmica / Backtracking / Método Guloso

Prof. Dr. Tassio Sirqueira – DICC/IME/UERJ

Observação Geral:

- Todos os trabalhos devem ser resolvidos pelo mesmo grupo do trabalho anterior.
- Utilizando uma biblioteca (ex.: time em Python) para calcular o tempo de execução de cada algoritmo, registre o antes e depois da execução de **cada parte** do algoritmo.
- Determinar qual o melhor algoritmo para cada problema (Programação Dinâmica, Backtracking ou Método Guloso).
- Entrega: Algoritmo no GIT + Relatório com os prints de execução e tempo + Análise da complexidade.

Trabalhos:

- 1) Subsequência Comum Mais Longa: Dadas duas sequências (como strings ou listas), o objetivo é identificar a subsequência (não necessariamente contígua) de maior comprimento que aparece em ambas.
- 2) Partição de Conjunto: Consiste em determinar se é possível dividir um conjunto de números inteiros em dois subconjuntos cuja soma dos elementos seja exatamente igual.
- 3) Problema da Mochila Fracionária: Dado um conjunto de itens com pesos e valores, e uma mochila com capacidade limitada, permite-se selecionar frações dos itens para maximizar o valor total transportado. O algoritmo guloso escolhe itens com maior valor por unidade de peso primeiro.
- 4) Atividades Compatíveis: Dado um conjunto de atividades com horários de início e término, selecionar o maior número de atividades mutuamente compatíveis (sem sobreposição de tempo), priorizando as que terminam mais cedo.
- 5) Palavras em uma Matriz: Dada uma matriz bidimensional de letras e uma lista de palavras, o objetivo é determinar se uma palavra pode ser formada por letras consecutivas adjacentes (horizontal, vertical ou diagonal), sem reutilizar a mesma célula.
- 6) Problema do Cavalo: Envolve movimentar um cavalo no tabuleiro de xadrez de forma que ele visite todas as casas exatamente uma vez, usando apenas movimentos válidos.
- 7) Programação de Atividades com Lucro Máximo: Consiste em selecionar um subconjunto de tarefas, cada uma com uma duração, um prazo e um lucro, de modo a maximizar o lucro total sem que os horários das tarefas se sobreponham.

8) Número Máximo de Palavras Palíndromas em Texto: Dada uma string, particioná-la em substrings de forma que cada uma seja um palíndromo (lê-se igual de frente para trás e vice-versa), minimizando o número de cortes necessários.

9) Problema das N Rainhas: Colocar N rainhas em um tabuleiro de xadrez $N \times N$ de forma que nenhuma rainha possa atacar outra, ou seja, não compartilhem a mesma linha, coluna ou diagonal.

10) Preenchimento de Quadrado Mágico: Preencher uma matriz de ordem N com números inteiros de 1 a N^2 de forma que a soma dos elementos de cada linha, coluna e diagonal seja a mesma (constante mágica).